Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

Ярославский государственный университет
им. П. Г. Демидова

Кафедра математического моделирования

М. А. Погребняк

Лабораторный практикум по многопоточным вычислениям на основе технологий MPI и OpenMP

Практикум

Ярославль
Филигрань
2025

Чорновик
Погребняк М. А.

УДК 004.272.2(076.5)
ББК 32.973.14
П 43

Рецензент
кафедра математического моделирования
Ярославского государственного университета
им. П. Г. Демидова

Погребняк Максим Анатольевич.
П 43 Лабораторный практику по многопоточным вычислениям на основе технологий MPI и OpenMP : практикум / М. А. Погребняк ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. — Ярославль : Филигрань, 2025. – 25 с.

Лабораторный практикум представляет собой набор лабораторных работ, посвященных разработке параллельных программ на языке C++ с использованием технологий MPI и OpenMP. Каждая работа сопровождается кратким теоретическим материалом. Предложенные задачи охватывают ключевые аспекты параллельного программирования: работу с процессами и потоками, синхронизацию, распараллеливание численных алгоритмов, взаимодействие между вычислительными узлами, а также оценку эффективности и масштабируемости программ.

Предназначено для студентов, обучающихся по дисциплине «Многопоточные вычисления на основе технологий MPI и OpenMP».

УДК 004.272.2(076.5)
ББК 2.973.14

© Погребняк М.А., 2025

черновик
Погребняк М.А.

Оглавление

Лабораторная работа 1. Перемножение матриц **5**
Краткие теоретические сведения 5
Задание 6
Варианты заданий 7

Лабораторная работа 2. Численное интегрирование **9**
Краткие теоретические сведения 9
Задание 11
Варианты заданий 13

Лабораторная работа 3. Уравнение теплопроводности **17**
Краткие теоретические сведения 17
Задание 19
Варианты заданий 21

Черновик
Погребняк М. А.

Черновик
Погребняк М. А.

Лабораторная работа 1. Перемножение матриц

Задача перемножения матриц занимает ключевое место в численных методах, алгоритмах линейной алгебры и в прикладных задачах, связанных с обработкой изображений, компьютерными симуляциями, машинным обучением и научными вычислениями.

Первая лабораторная работа посвящена реализации алгоритма умножения матриц с применением технологий параллельного программирования OpenMP и MPI.

Краткие теоретические сведения

Пусть заданы две матрицы:

$$A \in \mathbb{R}^{n \times m} \quad \text{и} \quad B \in \mathbb{R}^{m \times p},$$

где матрица A имеет размер $n \times m$, а матрица B — размер $m \times p$.

Необходимо вычислить произведение этих матриц:

$$C = A \cdot B,$$

в результате чего получается матрица $C \in \mathbb{R}^{n \times p}$, элементы которой определяются следующим образом:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{m} a_{ik} b_{kj}, \quad 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p.$$

Черновик Погребняк М. А.

Таким образом, алгоритм умножения матриц сводится к выполнению $n \cdot p$ скалярных произведений строк матрицы A на столбцы матрицы B.

Задание

Заданы две матрицы:

$$A \in \mathbb{R}^{1000\times1000}, \quad B \in \mathbb{R}^{1000\times1000}.$$

Обозначим через a_{ij} элементы матрицы A, а через b_{ij} — элементы матрицы B.

Требуется написать программу, вычисляющую их произведение:

$$C = A \cdot B, \quad C \in \mathbb{R}^{1000\times1000}.$$

Результатом работы программы должен быть текстовый файл, содержащий элементы матрицы C.

Необходимо реализовать последовательный алгоритм умножения матриц, а также его параллельную версию с использованием технологий MPI и OpenMP. Параллельная реализация должна корректно функционировать при любом числе потоков, включая один.

Следует провести вычислительный эксперимент и построить график ускорения параллельного алгоритма при числе процессов от 1 до 28.

Черновик
Погребняк М. А.

Варианты заданий

1. $a_{ij} = (2i)^2 + (2j)^2,$
   $b_{ij} = i \cdot j.$

2. $a_{ij} = (2i+1)^2 + (2j+1)^2,$
   $b_{ij} = -i \cdot j.$

3. $a_{ij} = i^3 + j,$
   $b_{ij} = 2i \cdot j.$

4. $a_{ij} = \lfloor (i^3 + 2j)/3 \rfloor,$
   $b_{ij} = |i - j^2| + 1.$

5. $a_{ij} = (i+j) \cdot i,$
   $b_{ij} = 2i \cdot j^2.$

6. $a_{ij} = (i-j)^2 + 1,$
   $b_{ij} = (i+j)^2.$

7. $a_{ij} = \lfloor (i^2 + j^2)/5 \rfloor,$
   $b_{ij} = |i - j| + 1.$

8. $a_{ij} = i \bmod (j+1),$
   $b_{ij} = j \bmod (i+1).$

9. $a_{ij} = i^2 - j^2,$
   $b_{ij} = (i+1)(j+1).$

10. $a_{ij} = i \cdot ((i+j) \bmod 2),$
    $b_{ij} = i \cdot j + 1.$

11. $a_{ij} = \sin(i) \cdot \sin(j),$
    $b_{ij} = \cos(i \cdot j)^2.$

12. $a_{ij} = \sin(i \cdot 3j),$
    $b_{ij} = \cos(i^2/j).$

13. $a_{ij} = (i \cdot j) \bmod 7,$
    $b_{ij} = (i+j) \bmod 5.$

14. $a_{ij} = i^2 + 3j + 5,$
    $b_{ij} = j^2 + 3i + 7.$

15. $a_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot (i+j),$
    $b_{ij} = (-1)^i \cdot (i-j).$

16. $a_{ij} = \sin(i+j),$
    $b_{ij} = \cos(i-j).$

17. $a_{ij} = \max(i^2, i+j),$
    $b_{ij} = \cos(2i - 3j).$

18. $a_{ij} = i + j + i \cdot j,$
    $b_{ij} = (i+1)^2 + (j+1)^2.$

19. $a_{ij} = i \cdot j \cdot ((i+j) \bmod 3),$
    $b_{ij} = i + j.$

20. $a_{ij} = \max(i, j),$
    $b_{ij} = \min(i, j).$

Черновик Погребняк М. А.

Черновик
Погребняк М. А.

Лабораторная работа 2. Численное интегрирование

Задача вычисления интеграла является важной в различных областях научных исследований и инженерных расчетов. Она возникает при моделировании физических процессов, анализе данных, решении уравнений математической физики и в других прикладных задачах.

Вторая лабораторная работа посвящена реализации алгоритма численного вычисления определенного интеграла с использованием технологий параллельного программирования OpenMP и MPI.

Краткие теоретические сведения

Пусть задана функция $f(x)$. Определенным интегралом функции $f(x)$ на интервале a до b называется конечное число, равное пределу

$$\lim_{\Delta x_i \to 0} \sum_{i=1}^{\infty} f(x_i)(x_i - x_{i-1}),$$

где x_i, x_{i-1} — значения переменной x, принадлежащие интервалу $[a, b]$. Это значение обозначается как

$$\int\limits_a^b f(x)\,dx.$$

Черновик Погребняк М. А.

Интеграл имеет наглядную геометрическую интерпретацию. Он равен площади криволинейной трапеции, ограниченной вертикальными прямыми $x = a$ и $x = b$, осью абсцисс $y = 0$ и кривой $y = f(x)$. Такая интерпретация лежит в основе численных методов вычисления интегралов. Наиболее распространенные из них: метод прямоугольников, метод трапеций и метод парабол (Симпсона).

Суть всех этих методов — приближенное замещение площади под кривой более простой геометрической фигурой. Точность зависит от того, насколько хорошо фигура повторяет контур графика. Для простоты рассматриваются равномерные сетки по переменной x.

Равномерная сетка x_i задается числом узлов N, концами интервала a, b, и шагом $h = (b - a)/(N - 1)$:

$$x_i = a + ih, \quad i = 0, 1, \ldots, N - 1.$$

Метод прямоугольников

Подынтегральная область аппроксимируется прямоугольниками. Площадь приближенной фигуры равна сумме площадей прямоугольников с высотой f_i и основанием h:

$$S_{\text{пр}} = h \sum_{i=1}^{N-1} f_i, \quad \text{либо} \quad S_{\text{пр}} = h \sum_{i=0}^{N-2} f_i.$$

Метод трапеций

Область под графиком разбивается на трапеции. Каждая трапеция имеет основания f_i, f_{i+1} и высоту h. Итоговая формула:

$$S_{\text{тр}} = \frac{1}{2}\left(h \sum_{i=0}^{N-2} f_i + h \sum_{i=1}^{N-1} f_i\right) = \frac{h}{2}(f_0 + f_{N-1}) + h \sum_{i=1}^{N-2} f_i.$$

Метод парабол (метод Симпсона)

Область под графиком разбивается на множество криволинейных трапеций. Верхние стороны этих трапеций представляют собой дуги парабол, проходящих через три последовательные точки графика подынтегральной функции: x_{i-1}, x_i и x_{i+1}. Для

Черновик Потребняк М. А.

вычисления площади одной такой параболической трапеции используется интеграл от квадратного многочлена:

$$S = \int\limits_0^{2h} (ax^2 + bx + c)\,dx = \frac{8a}{3}h^3 + 2bh^2 + 2ch,$$

где коэффициенты a, b, c определяются из условий прохождения параболы через три узловые точки:

$$\begin{cases} c = f_{i-1}, \\ ah^2 + bh + c = f_i, \\ 4ah^2 + 2bh - c = f_{i+1}, \end{cases}$$

Решив эту систему, получим:

$$\begin{aligned} a &= \frac{1}{2} \cdot \frac{f_{i-1} - 2f_i + f_{i+1}}{h^2}, \\ b &= -\frac{1}{2} \cdot \frac{3f_{i-1} - 4f_i + f_{i+1}}{h}, \\ c &= f_{i-1}. \end{aligned}$$

Подставляя полученные значения коэффициентов в формулу площади, окончательно получаем:

$$S = \frac{h}{3}(f_{i-1} + 4f_i + f_{i+1}),$$

что соответствует формуле Симпсона для одного отрезка.

Общая формула Симпсона для равномерной сетки с четным числом интервалов имеет вид:

$$S_s = \frac{h}{3}\left(f_0 + 4\sum_{k=1}^{m} f_{2k-1} + 2\sum_{k=1}^{m-1} f_{2k} + f_{2m}\right),$$

где $h = \dfrac{b-a}{2m}$ — шаг сетки.

Задание

Заданы несколько определенных интегралов вида

$$\int\limits_a^b f(x)\,dx,$$

Черновик Погребняк М. А.

где $f(x)$ — заданная функция, а a, b — границы интегрирования.

Требуется написать программу, вычисляющую определенный интеграл.

Результатом работы программы должен быть текстовый файл, содержащий значения численного интегрирования каждого заданного интеграла, полученные с использованием метода прямоугольников, трапеций и метода парабол. Точность вывода результатов должна составлять не менее 10^{-10}.

Необходимо реализовать последовательный алгоритм численного интегрирования, а также его параллельную версию с использованием технологий MPI и OpenMP. Параллельная реализация должна корректно функционировать при любом числе потоков (или процессов), включая один.

Следует провести вычислительный эксперимент и построить график ускорения параллельного алгоритма в зависимости от числа процессов в диапазоне от 1 до 28.

Черновик
Погребняк М. А.

Варианты заданий

1. a) $\displaystyle\int\limits_{\pi/3}^{2\pi/3} \frac{\cos 2x\,dx}{\cos^2 x \sin^2 x + 2}$, c) $\displaystyle\int\limits_{-1}^{1} \frac{x\,dx}{x^4+4}$,

   b) $\displaystyle\int\limits_{\pi}^{2\pi} \frac{\cos\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}\,dx$, d) $\displaystyle\int\limits_{2}^{3} \frac{dx}{x(x-1)}$.

2. a) $\displaystyle\int\limits_{0}^{1} \frac{dx}{\sqrt{1+e^x}}$, c) $\displaystyle\int\limits_{-5}^{5} \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}}\,dx$,

   b) $\displaystyle\int\limits_{-\pi/2}^{5\pi/2} x\sin 2x\,dx$, d) $\displaystyle\int\limits_{0}^{1} x\sqrt{x^2+2x}\,dx$.

3. a) $\displaystyle\int\limits_{-1}^{1} \frac{dx}{\sqrt{5-2x+x^2}}$, c) $\displaystyle\int\limits_{7}^{17} \frac{dx}{(2x+3)^4}$,

   b) $\displaystyle\int\limits_{-\pi/4}^{\pi/4} x\,\mathrm{arctg}\,x^3\,dx$, d) $\displaystyle\int\limits_{-3}^{3} \frac{1}{\sqrt{10-3x}}\,dx$.

4. a) $\displaystyle\int\limits_{0}^{\pi/8} \frac{\sin x}{\sqrt{\cos 2x}}\,dx$, c) $\displaystyle\int\limits_{0}^{1} \frac{x^3}{(x+10)^2}\,dx$,

   b) $\displaystyle\int\limits_{1/2}^{2} \frac{dx}{x(2x+3)^3}$, d) $\displaystyle\int\limits_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{\sin^2 x}{\cos^6 x}\,dx$.

5. a) $\displaystyle\int\limits_{2}^{3} x^2\ln(x^2)\,dx$, c) $\displaystyle\int\limits_{-1}^{10} \frac{dx}{\sqrt{9x^2+6x}}$,

   b) $\displaystyle\int\limits_{-3/2}^{3/2} \frac{4x+3}{(x+2)^3}\,dx$, d) $\displaystyle\int\limits_{-\pi}^{\pi} x\sin x\cos x\,dx$.

Черновик Погребняк М. А.

6. a) $\displaystyle\int\limits_{0}^{1} \frac{x^2\,dx}{x^2+1}\,dx,$ c) $\displaystyle\int\limits_{-5}^{9} \frac{x^2-1}{\sqrt{x^2+1}}\,dx,$

b) $\displaystyle\int\limits_{-5/2}^{7/2} x^2\sqrt{1+x^4}\,dx,$ d) $\displaystyle\int\limits_{-3}^{6} \frac{x^2\,dx}{\sqrt{2+x}}.$

7. a) $\displaystyle\int\limits_{-1}^{1} x^2\cos 2x\,dx,$ c) $\displaystyle\int\limits_{-2}^{2} x3^x\,dx,$

b) $\displaystyle\int\limits_{-\pi/2}^{3\pi/2} \frac{x\operatorname{arctg} x}{\sqrt{1+x^2}}\,dx,$ d) $\displaystyle\int\limits_{0}^{9} \frac{dx}{\sqrt{12x+9x^2+2}}.$

8. a) $\displaystyle\int\limits_{0}^{1} \frac{e^x\,dx}{e^{2x}+4},$ c) $\displaystyle\int\limits_{-2}^{3} \frac{1+x}{(1+x)^2}\,dx,$

b) $\displaystyle\int\limits_{2}^{7/2} \frac{\ln^2 x}{x}\,dx,$ d) $\displaystyle\int\limits_{-10}^{10} \frac{dx}{(1+x^2)^{3/2}}.$

9. a) $\displaystyle\int\limits_{-1}^{1} 2x\operatorname{arcctg} x\,dx,$ c) $\displaystyle\int\limits_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin x}{e^x}\,dx,$

b) $\displaystyle\int\limits_{1/2}^{7/2} \frac{x+1}{x\sqrt{x+2}}\,dx,$ d) $\displaystyle\int\limits_{3}^{7} \frac{dx}{\sqrt{x}(x-1)}.$

10. a) $\displaystyle\int\limits_{0}^{1} e^{2x}x^3\,dx,$ c) $\displaystyle\int\limits_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{\ln(x+2)}{\cos^2 x}\,dx,$

b) $\displaystyle\int\limits_{\pi^2/2}^{\pi^3} \frac{dx}{x^2+3x^3+1}\,dx,$ d) $\displaystyle\int\limits_{-6}^{17} \sqrt{e^x+1}\,dx.$

Черновик Погребняк М. А.

11. a) $\displaystyle\int\limits_{-1}^{1} \frac{x^2\,dx}{2-x^4}$, c) $\displaystyle\int\limits_{3}^{11} \frac{dx}{4x^2-9}$,

b) $\displaystyle\int\limits_{-2\pi/3}^{2\pi/3} \sin^3 x\,dx$, d) $\displaystyle\int\limits_{-2}^{2} \frac{e^{2x-1}}{e^x}\,dx$.

12. a) $\displaystyle\int\limits_{0}^{1} \frac{dx}{(x^2+4)^{3/2}}$, c) $\displaystyle\int\limits_{-7}^{12} \ln\left(x^2+1\right)dx$,

b) $\displaystyle\int\limits_{-\pi/12}^{\pi/12} \frac{\arcsin x^2}{\sqrt{1-x}}\,dx$, d) $\displaystyle\int\limits_{1}^{3} \frac{dx}{1+\sqrt{x+1}}$.

13. a) $\displaystyle\int\limits_{-1}^{1} \frac{dx}{3+\sin x}$, c) $\displaystyle\int\limits_{-2}^{3} \frac{x^3}{x^8+2}\,dx$,

b) $\displaystyle\int\limits_{-1/2}^{0} x\,\mathrm{tg}^2\,x\,dx$, d) $\displaystyle\int\limits_{-13}^{5} \sqrt{1+x^2}\,dx$.

14. a) $\displaystyle\int\limits_{0}^{1} \frac{x^2e^x}{(x+2)^2}\,dx$, c) $\displaystyle\int\limits_{1}^{8} \frac{x^4\,dx}{\sqrt{4+x^5}}$,

b) $\displaystyle\int\limits_{\pi/7}^{3\pi/7} \cos\ln x\,dx$, d) $\displaystyle\int\limits_{-10}^{-3} \frac{dx}{e^x+e^{-x}}$.

15. a) $\displaystyle\int\limits_{-1}^{-2} x\sqrt{12+5x}\,dx$, c) $\displaystyle\int\limits_{-5}^{25} \frac{dx}{e^x(3+e^{-x})}$,

b) $\displaystyle\int\limits_{1}^{3/2} \frac{\ln^3 x}{x^3}\,dx$, d) $\displaystyle\int\limits_{-\pi}^{2\pi} \frac{\cos^2 3x}{\sin 3x+2}\,dx$.

Чернов Попребняк М. А.

16. a) $\int\limits_{0}^{1} \sin^5 x \cos x \, dx$, c) $\int\limits_{-8}^{9} \frac{dx}{\sqrt{1+e^x}}$,

b) $\int\limits_{-2/7}^{0} \frac{x\,dx}{\sqrt{1-3x}}$, d) $\int\limits_{-3\pi}^{-\pi} \frac{dx}{1-\sin 3x}$.

17. a) $\int\limits_{-1}^{1} \frac{3x-1}{x^2+9}\,dx$, c) $\int\limits_{1}^{4} \frac{dx}{\sqrt{4x-3+x^2}}$,

b) $\int\limits_{-2\pi/3}^{2\pi/3} e^x \sin x \, dx$, d) $\int\limits_{\pi/4}^{\pi/2} \frac{\sin 2x}{4-\cos^2 2x}\,dx$.

18. a) $\int\limits_{0}^{1} e^x \sin x \, dx$, c) $\int\limits_{2}^{12} x \ln \frac{1+x}{1-x}\,dx$,

b) $\int\limits_{1\pi/4}^{3\pi/4} \frac{\cos\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\,dx$, d) $\int\limits_{\pi}^{3\pi} \frac{x\cos x}{\sin^3 x+2}dx$.

19. a) $\int\limits_{-1}^{1} x^2 \sin 2x \, dx$, c) $\int\limits_{1}^{2} \frac{2-5x}{\sqrt{4x^2+9x}}\,dx$,

b) $\int\limits_{-\pi/5}^{\pi/5} \frac{1-\operatorname{tg} x}{1+\operatorname{tg} x}, dx$ d) $\int\limits_{-2}^{3} \frac{dx}{1+e^2}$.

20. a) $\int\limits_{3}^{13/2} \frac{dx}{\sqrt{3+3x^2}}$, c) $\int\limits_{-7}^{-1} \frac{dx}{(\sqrt{x^2-1})^2}$,

b) $\int\limits_{-2\pi/7}^{2\pi/7} e^x \sin e^x \, dx$, d) $\int\limits_{-2\pi}^{2\pi} \frac{x \operatorname{arctg} x}{\sqrt{1+x^2}}\,dx$.

ЧЕРНОВИК Погребняк М. А.

Лабораторная работа 3. Уравнение теплопроводности

Решение уравнения теплопроводности играет важную роль во многих областях научных исследований. Это уравнение описывает процесс распределения температуры в телах с течением времени и применяется при моделировании тепловых процессов в физике, инженерии, геофизике, биомедицине и других прикладных науках.

Третья лабораторная работа посвящена реализации алгоритма численного решения уравнения теплопроводности с применением технологий параллельного программирования OpenMP и MPI.

Краткие теоретические сведения

Рассмотрим задачу теплопроводности для однородного стержня длины l, в котором температура в момент времени t в точке $x \in [0, l]$ обозначается как $u(x, t)$. Распределение температуры по стержню описывается следующим дифференциальным уравнением:

$$c\rho \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}\left(k \frac{\partial u}{\partial x}\right) + f(x, t),$$

где k — коэффициент теплопроводности, c — удельная теплоемкость, ρ — плотность материала, $f(x, t)$ — плотность внутренних источников тепла.

Черновик Погребняк М. А.

Если k, c и ρ — постоянные, уравнение принимает вид:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x,t),$$

где $a^2 = k/(c\rho)$.

Проведя нормировку по пространству $x_1 = x/l$ и времени $t_1 = a^2 t/l^2$ получаем безразмерный вид уравнения (индексы опущены):

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x,t).$$

Необходимо найти функцию $u(x,t)$, удовлетворяющую:

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x,t),\\
&u(x,0) = u_0(x),\\
&\alpha_1 u(0,t) + \beta_1 \frac{\partial u}{\partial x}(0,t) = \gamma_1(t),\\
&\alpha_2 u(1,t) + \beta_2 \frac{\partial u}{\partial x}(1,t) = \gamma_2(t),
\end{aligned}$$

где коэффициенты α_i, β_i определяют тип краевых условий.

Для численного решения задача дискретизуется по пространству и времени. Отрезок $[0,1]$ разбивается равномерной сеткой:

$$x_i = ih, \quad i = 0, \ldots, m, \quad h = 1/m,$$

а временной интервал $[0,T]$ — узлами:

$$t^j = j\tau, \quad j = 0, \ldots, n, \quad \tau = T/n.$$

Обозначим $y_i^j = u(x_i, t^j)$ — приближенное значение температуры. Тогда после аппроксимации производных получаем систему:

$$\begin{aligned}
&\frac{dy_i(t)}{dt} = \frac{y_{i+1}(t) - 2y_i(t) + y_{i-1}(t)}{h^2} + f_i(t),\\
&y_i(0) = u_0(x_i),\\
&\alpha_1 y_0(t) + \beta_1 \frac{y_1(t) - y_0(t)}{h} = \gamma_1(t),\\
&\alpha_2 y_n(t) + \beta_2 \frac{y_n(t) - y_{n-1}(t)}{h} = \gamma_2(t),
\end{aligned}$$

Черновик Погребняк М. А.

где $i = 1, \ldots, n-1$.

Для численного интегрирования применяется простейшая явная разностная схема (метод Эйлера по времени и центральная разность по пространству):

$$y_i^{j+1} = y_i^j + \frac{\tau}{h^2}\left(y_{i+1}^j - 2y_i^j + y_{i-1}^j\right) + \tau f_i^j, \quad i = 1, \ldots, n-1,$$

где $f_i^j = f(x_i, t^j)$. Явная схема устойчива при выполнении условия $\tau/n^2 \le 1/2$.

Задание

Задано уравнения теплопроводности:

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} = \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} + f(x,t),\\
&u(x,0) = \varphi(x),\\
&\alpha_1 u(0,t) + \beta_1 \frac{\partial u}{\partial x}(0,t) = \gamma_1(t),\\
&\alpha_2 u(1,t) + \beta_2 \frac{\partial u}{\partial x}(1,t) = \gamma_2(t),\\
&0 \le x \le l, \quad 0 \le t \le T,
\end{aligned}$$

где $u(x,t)$ — температура в точке x в момент времени t.

Для численного интегрирования применяется простейшая явная разностная схема:

$$u_m^{n+1} = u_m^n + \frac{\tau}{h^2}\left(u_{m+1}^n - 2u_m^n + u_{m-1}^n\right) + \tau f_m^n,$$

где h — шаг пространственной сетки, τ — шаг по времени, u_m^n — приближенное значение функции $u(x,t)$ в узле $x_m = mh$ и момент времени $t^n = n\tau$.

Программа должна принимать два параметра: M — число разбиений отрезка $[0,1]$ по пространственной координате и T — конечный момент времени, до которого производится численное интегрирование.

Шаг по времени τ должен рассчитываться исходя из условия устойчивости явной схемы:

$$\tau \le h^2/2, \quad \text{где } h = 1/M.$$

Черновик Погребняк М. А.

Требуется написать программу, решающую уравнение теплопроводности.

Результатом работы программы является текстовый файл, содержащий распределение температуры $u(x, T)$ в момент времени $t = T$ в две колонки:

$$\begin{array}{ll} 0 & u(0,T) \\ h & u(h,T) \\ \vdots & \\ 1 & u(1,T) \end{array}$$

Необходимо реализовать последовательный алгоритм численного решения уравнения теплопроводности, а также его параллельную версию с использованием технологий MPI и OpenMP. Параллельная реализация должна корректно функционировать при любом числе потоков (или процессов), включая один.

Следует провести вычислительный эксперимент и построить график ускорения параллельного алгоритма в зависимости от числа процессов в диапазоне от 1 до 28.

Черновик Погребняк М. А.

Варианты заданий

1. $$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + x(1-x),$$
$$u(x,0) = 0,$$
$$u(0,t) = 0, \quad u'_x(1,t) = 1.$$

2. $$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \sin t,$$
$$u(x,0) = 0,$$
$$u(0,t) = 0, \quad u(1,t) = \cos t.$$

3. $$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + xt,$$
$$u(x,0) = 0,$$
$$u(0,t) = 0, \quad u'_x(1,t) = 0.$$

4. $$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \cos \pi x,$$
$$u(x,0) = cos\pi x,$$
$$u'_x(0,t) = 0, \quad u'_x(1,t) = 0.$$

5. $$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + x - 1,$$
$$u(x,0) = 1 - x,$$
$$u'_x(0,t) = t, \quad u(1,t) = 0.$$

6. $$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \pi^2 \cos(\pi x),$$
$$u(x,0) = \cos(\pi x),$$
$$u'_x(0,t) = 0, \quad u'_x(1,t) = 0.$$

7. $$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + x^2 - 2t,$$
$$u(x,0) = 0,$$
$$u'_x(0,t) = 2t, \quad u'_x(1,t) = 2t.$$

8. $$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 1,$$
$$u(x,0) = 0,$$
$$u(0,t) = t, \quad u(1,t) = 0.$$

9. $$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$
$$u(x,0) = \ln(1+x),$$
$$u'_x(0,t) = 0, \quad u'_x(1,t) = 0.$$

10. $$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - x^2 + x + 2t,$$
$$u(x,0) = 0,$$
$$u(0,t) = 0, \quad u(1,t) = 0.$$

11. $$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \cos t - 2\sin t,$$
$$u(x,0) = 0,$$
$$u'_x(0,t) = 0, \quad u(1,t) = \sin t.$$

12. $$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$
$$u(x,0) = \ln(1+x),$$
$$u'_x(0,t) = 0, \quad u'_x(1,t) = 0.$$

13. $$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \sin(\pi x)\cos t,$$
$$u(x,0) = 0,$$
$$u(0,t) = 0, \quad u(1,t) = 0.$$

14. $$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \sin 2x,$$
$$u(x,0) = \sin \pi x,$$
$$u(0,t) = 0, \quad u(1,t) = 0.$$

Черновик Погребняк М. А.

15. $$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + xt,$$
$$u(x,0) = x^2,$$
$$u(0,t) = 0, \quad u(1,t) = 1.$$

16. $$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \cos t,$$
$$u(x,0) = 0,$$
$$u(0,t) = \sin t, \quad u'_x(1,t) = 0.$$

17. $$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$
$$u(x,0) = e^{-x},$$
$$u(0,t) = 1, \quad u(1,t) = 0.$$

18. $$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + t\cos(\pi x),$$
$$u(x,0) = x(1-x),$$
$$u'_x(0,t) = 0, \quad u'_x(1,t) = 0.$$

19. $$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$
$$u(x,0) = \sin(2\pi x),$$
$$u(0,t) = 0, \quad u(1,t) = 0.$$

20. $$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 3x^2,$$
$$u(x,0) = x(1-x),$$
$$u(0,t) = 0, \quad u(1,t) = 0.$$

Черновик
Погребняк М. А.

Для заметок

Черновик
Погребняк М. А.

Для заметок

Черновик
Погребняк М. А.

Для заметок

Черновик
Погребняк М. А.

Учебное издание

Погребняк Максим Анатольевич

Многопоточные вычисления на основе технологий MPI и OpenMP

Практикум

Редактор, корректор Л. Н. Селиванова
Компьютерный набор и верстка М. А. Погребняк

Подписано в печать 01.09.2025. Формат 60×84/16.
Усл. печ. л. 4,0. Уч.изд. л. 3,0.
Тираж 16 экз.

Отпечатано ООО «Филигрань»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 91.
pechataet@bk.ru

Черновик Погребняк М. А.

Черновик
Погребняк М. А.